



UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
FACULTAD DE CIENCIAS

GRADO EN MATEMÁTICAS
MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

ÁLVARO MANCERA FERNÁNDEZ

Memoria de Prácticas

Autor:

Álvaro Mancera Fernández

Compañeros de Prácticas:

Miguel Calles Díaz y Tomás Rodríguez Hermoso

Grado:

Matemáticas

Tutores Académicos:

Fernando M Sánchez Fernández

Entidad Colaboradora:

Fiware Space

Tutores Entidad Colaboradora:

Jorge Osuna Pons y Miguel López Corbacho

Periodo de Prácticas:

24/02/2025-28/03/2025



Índice

1.	<u>Introducción</u>	3
1.1.	<u>Objetivos de las prácticas</u>	3
1.2.	<u>Descripción de la empresa</u>	3
2.	<u>Estado del Arte</u>	3
3.	<u>Actividades Realizadas</u>	4
3.1.	<u>Formación Inicial</u>	4
3.1.1.	<u>FIWARE</u>	4
3.1.2.	<u>Ciencia de datos</u>	5
3.1.3.	<u>Node-red</u>	11
3.1.4.	<u>Mosquitto</u>	12
3.1.5.	<u>Bases de datos</u>	13
3.1.6.	<u>Arduino</u>	14
3.1.7.	<u>Wampserver</u>	16
3.1.8.	<u>Knime</u>	17
3.2.	<u>Desarrollo de Proyectos</u>	19
3.2.1.	<u>Control de Semáforos</u>	19
3.2.2.	<u>Conexión entre dispositivos</u>	21
3.2.3.	<u>Análisis y predicción de datos</u>	22
3.2.4.	<u>Simpsons</u>	25
4.	<u>Conocimiento y habilidades adquiridas</u>	26
5.	<u>Evaluación de la experiencia</u>	26
6.	<u>Conclusión y agradecimientos</u>	27
7.	<u>Bibliografía</u>	28

1. Introducción

1.1. Objetivos de las prácticas

Esta memoria recoge las tareas realizadas y todo el aprendizaje adquirido durante las prácticas curriculares en la empresa colaboradora FIWARE Space.

El objetivo principal de mis prácticas en FIWARE Space ha sido aplicar mis conocimientos adquiridos durante mi formación académica en un entorno profesional, aprender a desenvolverse en el mundo computacional y adquirir una base en el desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos.

Se explicarán todos los procesos realizados con el máximo detalle posible, acompañados por imágenes y capturas en los distintos casos. Las prácticas curriculares han comprendido un total de cinco semanas durante los meses de febrero y marzo, cumpliendo con un total de 120 horas, superando así el mínimo de horas propuesto por el plan de estudios.

1.2. Descripción de la empresa

FIWARE Space es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones innovadoras utilizando la plataforma FIWARE, un marco abierto de componentes y herramientas para crear servicios y aplicaciones inteligentes.

En el ámbito de la ciudad inteligente, FIWARE Space mejora la gestión urbana, incluyendo tráfico, iluminación y residuos. En la industria 4.0, optimiza la producción y la cadena de suministro mediante IoT, inteligencia artificial y analítica de datos. En agricultura inteligente, ofrece herramientas para gestionar cultivos eficientemente con sensores y análisis de datos.

La empresa colabora con startups, pymes, grandes empresas e instituciones para crear soluciones integradas y personalizadas, siempre enfocándose en la sostenibilidad y la innovación responsable.



2. Estado del Arte

Las prácticas externas han evolucionado de ser una experiencia exclusivamente presencial a incorporar herramientas digitales que enriquecen el aprendizaje. Modelos como el aprendizaje experiencial y basado en competencias han guiado su desarrollo, pero la digitalización ha permitido la integración de plataformas como **KNIME**, una herramienta de análisis de datos y automatización. Su uso en la formación permite a los estudiantes adquirir experiencia en ciencia de datos, inteligencia artificial y toma de decisiones basada en datos, complementando o incluso reemplazando la experiencia tradicional en empresas. KNIME se ha convertido en un aliado clave en disciplinas como la salud, los negocios y la ingeniería, donde la capacidad de analizar información en tiempo real y automatizar procesos es cada vez más relevante.

El futuro de las prácticas externas estará marcado por la combinación de entornos físicos y virtuales, donde herramientas como KNIME permitirán a los estudiantes desarrollar proyectos complejos con datos reales sin necesidad de estar físicamente en una empresa. Sin embargo, persisten desafíos como la brecha digital, la resistencia al cambio en las instituciones y la necesidad de actualización docente. Para maximizar el potencial de esta transformación, será clave fortalecer la colaboración entre universidades y empresas, fomentar la formación en ciencia de datos y adaptar los programas académicos a la demanda del mercado. La automatización y la inteligencia artificial no solo optimizarán las prácticas, sino que redefinirán el concepto de aprendizaje aplicado en el futuro.

3. Actividades Realizadas

3.1. Formación Inicial

En la primera semana estuvimos aprendiendo las diferentes funciones de cada componente que forman la plataforma de FIWARE, además nos presentaron la zona de trabajo y los compañeros con los que iba a trabajar para ir familiarizándome con el entorno de trabajo.

3.1.1. FIWARE

La **arquitectura** de FIWARE se organiza en varias capas funcionales para desarrollar aplicaciones inteligentes en diferentes dominios como ciudades inteligentes, la industria 4.0 y la salud.

La **Capa de Soporte** ofrece funcionalidades básicas de monitorización, auditoría, logging y scheduling, además de gestionar usuarios, servicios y seguridad. Incluye sistemas de ticketing para la gestión de incidencias.

La **Capa de Adquisición** recolecta datos de fuentes diversas como sistemas municipales, redes sociales y dispositivos IoT. Utiliza adaptadores de contexto y herramientas ETL/ELT para transformar y cargar los datos en el sistema.

La **Gestión de Dispositivos** administra la conectividad con dispositivos IoT y sensores mediante agentes IoT que se comunican con diferentes protocolos y estándares.

El **Context Broker** es el núcleo central que maneja la información de contexto en tiempo real, permitiendo la creación, actualización y consulta de datos contextuales, facilitando la interoperabilidad entre componentes.

La **Capa de Conocimiento** incluye herramientas de análisis de datos, análisis predictivo y Big Data, y utiliza bases de datos analíticas y almacenamiento distribuido para extraer conocimientos valiosos.

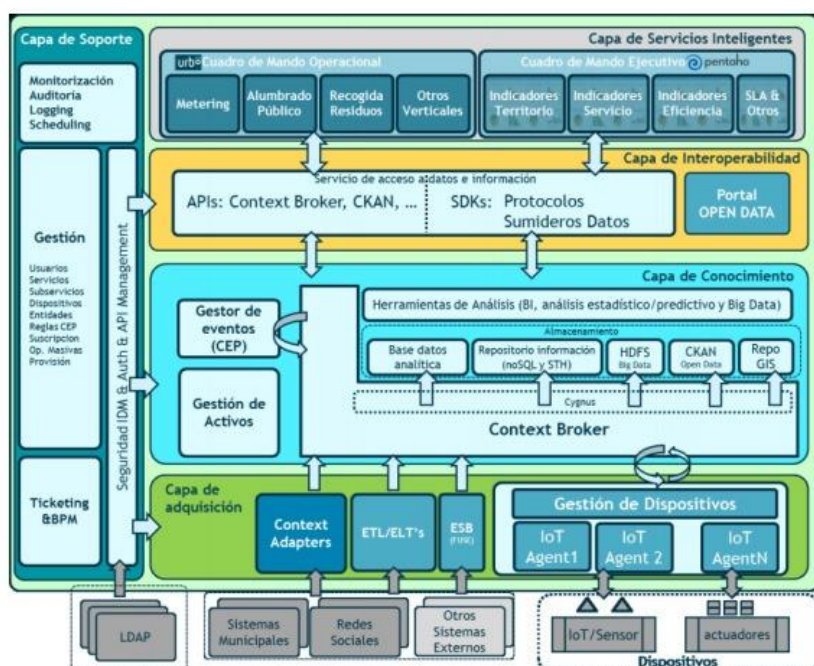
La **Gestión de Eventos y Activos** emplea un gestor de eventos (CEP) y sistemas de gestión de activos para responder en tiempo real a eventos y optimizar recursos.

La **Capa de Interoperabilidad** proporciona acceso a datos e información a través de APIs como Context Broker y CKAN, además de SDKs para integrar otros sistemas y un portal de datos abiertos (OPEN DATA) para compartir información públicamente.

La **Capa de Servicios Inteligentes** ofrece aplicaciones específicas para gestionar servicios urbanos, proporcionando cuadros de mando operacionales y ejecutivos para apoyar la toma de decisiones.

Finalmente, la capa de **Dispositivos** conecta sensores y actuadores que recopilan datos del entorno físico y ejecutan acciones basadas en la información procesada por el sistema.

Esta arquitectura modular y escalable facilita la integración y gestión de datos, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones basadas en datos para diversas aplicaciones inteligentes. Todo esto lo podemos observar en el siguiente cuadro esquemático que nos explicó uno de nuestros tutores, Miguel López, para facilitarnos la comprensión total de la estructura.



Durante mi formación de FIWARE entendimos que era necesario una API que nos pudiera realizar una serie de llamadas para poder aplicar lo que queríamos, para ello utilizamos una herramienta llamada Postman, que nos permitiría gestionar datos contextuales en entornos IoT y Smart Cities. Una vez todo esto estaba en funcionamiento ya se podían realizar los tutoriales que se explican a continuación.

Getting Started

En este tutorial introductorio, Fiware se presenta como una plataforma robusta para la gestión de datos contextuales. Aprendí los conceptos esenciales de entidades, atributos y contextos, fundamentales para entender cómo Fiware organiza y representa datos. Utilizando Postman, exploré las operaciones básicas como la creación y consulta de entidades, familiarizándome con la estructura y sintaxis de las peticiones API.

Entity Relationships

El tutorial sobre relaciones de entidades profundizó en cómo modelar y gestionar conexiones complejas entre objetos dentro de Fiware. Desde relaciones uno a uno hasta muchos a muchos, aprendí cómo utilizar la especificación NGSi para definir y consultar relaciones entre entidades. Este conocimiento es crucial para construir aplicaciones que dependen de relaciones dinámicas y contextualmente ricas entre datos.

CRUD Operations

Las operaciones CRUD, que son las siglas en inglés de Create, Read, Update y Delete son fundamentales en cualquier sistema de gestión de datos, y FIWARE no es una excepción. A través de este tutorial, dominé cómo crear, leer, actualizar y eliminar datos contextuales utilizando métodos estándar HTTP. Postman facilitó la práctica de estas operaciones, proporcionando ejemplos claros y precisos sobre cómo manejar respuestas y errores de manera efectiva. Estas operaciones a pesar de ser muy básicas son de especial importancia, por decirlo así, son la base de todo.

Conclusiones y Reflexiones

La estructura y las funciones que componen la plataforma de FIWARE son muy útiles y fáciles de entender cuando te familiarizas con el entorno de trabajo y le dedicas tiempo. Gracias a herramientas como Postman ha sido mucho más fácil de visualizar la idea que se quiere transmitir con esta plataforma pues demuestra mediante la creación y operación con entidades lo potente que es esta plataforma en la integración y gestión de datos contextuales a gran escala.

Quiero añadir que mis conocimientos en la informática no eran muy avanzados y empezar con esta herramienta me ha permitido adentrarme en este mundo con mucha más facilidad llegando incluso a causarme una gran curiosidad por saber más.

3.1.2. CIENCIA DE DATOS

La Ciencia de Datos es un campo interdisciplinario que combina técnicas de estadística, matemáticas, programación y aprendizaje automático para extraer conocimientos y tomar decisiones basadas en datos. Su objetivo principal es convertir grandes volúmenes de datos en información útil para empresas, investigaciones y diversas aplicaciones.

Una experta en este mundo como Pilar, nos explicó no solo las definiciones y componentes principales de la Ciencia de Datos, si no que nos detalló cuáles son las habilidades que tiene un científico de datos y cómo adquirirlas.

Componentes Claves

Recopilación de Datos: Obtener datos de diversas fuentes como bases de datos, APIs, sensores o redes sociales.

Limpieza y Procesamiento: Eliminar datos irrelevantes, manejar valores nulos y preparar los datos para su análisis.

Análisis Exploratorio: Identificar patrones, tendencias y correlaciones en los datos.

Modelado y Machine Learning: Aplicar algoritmos de aprendizaje automático para hacer predicciones o clasificaciones.

Visualización de Datos: Crear gráficos y dashboards para comunicar hallazgos de manera comprensible.

Toma de Decisiones: Usar los resultados para resolver problemas o mejorar procesos en empresas e investigaciones.

Perfil de Científico de Datos

Habilidades Técnicas: Programación en Python/R, SQL, Machine Learning.

Pensamiento Analítico: Capacidad de interpretar datos y extraer conclusiones.

Conocimiento del Negocio: Entender el problema para aplicar la mejor solución.

Comunicación: Presentar hallazgos de manera clara para la toma de decisiones.

Matemáticas: Resolver e interpretar problemas.

Big Data

Big Data se refiere al manejo y análisis de grandes volúmenes de datos que son demasiado complejos para ser procesados por herramientas tradicionales. Se caracteriza por la necesidad de tecnologías avanzadas para almacenar, procesar y analizar datos de manera eficiente.

Las 5 V's del Big Data

Volumen: Cantidades masivas de datos generados cada segundo.

Velocidad: Datos procesados en tiempo real o casi en tiempo real.

Variedad: Diferentes formatos de datos (estructurados, no estructurados y semiestructurados).

Veracidad: Calidad y confiabilidad de los datos.

Valor: La utilidad de los datos para la toma de decisiones.

Tipos de datos

Estructurados: Bases de datos con formatos predefinidos (ejemplo: SQL, Excel).

No estructurados: Imágenes, videos, audios, correos electrónicos.

Semiestructurados: JSON, XML, logs de servidores.

Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, la resolución de problemas, el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje natural.

Subcampos de la IA

Machine Learning (Aprendizaje Automático): Algoritmos que aprenden de datos para hacer predicciones (Ejemplo: detección de fraudes).

Deep Learning (Aprendizaje Profundo): Uso de redes neuronales para imitar el funcionamiento del cerebro (Ejemplo: reconocimiento facial).

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP): IA que comprende y genera lenguaje humano (Ejemplo: ChatGPT).

Visión por Computadora: IA que analiza imágenes y videos (Ejemplo: detección de objetos en cámaras de seguridad).

Robótica: IA aplicada en robots para automatizar tareas físicas (Ejemplo: robots en fábricas).

Objetivos de la IA

Automatización de Tareas: Diseñar sistemas que realicen tareas repetitivas de forma eficiente, reduciendo el esfuerzo humano.

Aprendizaje y Adaptación: Crear modelos que puedan mejorar su desempeño con el tiempo a partir de datos.

Resolución de Problemas Complejos: Desarrollar IA capaz de analizar grandes volúmenes de información y encontrar soluciones óptimas.

Interacción Natural con Humanos: Hacer que las máquinas puedan entender y responder en lenguaje natural.

Visión y Percepción Artificial: Permitir que las máquinas interpreten imágenes, videos y sonidos.

Toma de Decisiones Basada en Datos: Implementar IA que analice información y haga predicciones o sugerencias.

Desarrollo de Inteligencia General: Crear sistemas que puedan realizar múltiples tareas de manera similar a un humano.

Tipo de IA	¿Qué hace?	Ejemplo práctico
Predictiva	Predice lo que puede suceder.	Diagnóstico temprano de enfermedades.
Generativa	Crea contenido nuevo.	Chatbots, generación de imágenes.
Descriptiva	Analiza datos y extrae información.	Informes de ventas, análisis de redes sociales.
Prescriptiva	Recomienda la mejor acción a tomar.	Optimización de rutas en transporte, medicina personalizada.

Modelado

Se describe el proceso de modelado, que utiliza datos recopilados y procesados para construir modelos matemáticos o de aprendizaje automático. Estos modelos pueden predecir o explicar el comportamiento de un fenómeno o sistema. Los tipos de modelos incluyen regresión, clasificación, series temporales, clustering, redes neuronales, y sistemas de recomendación.

Modelo de Series Temporales

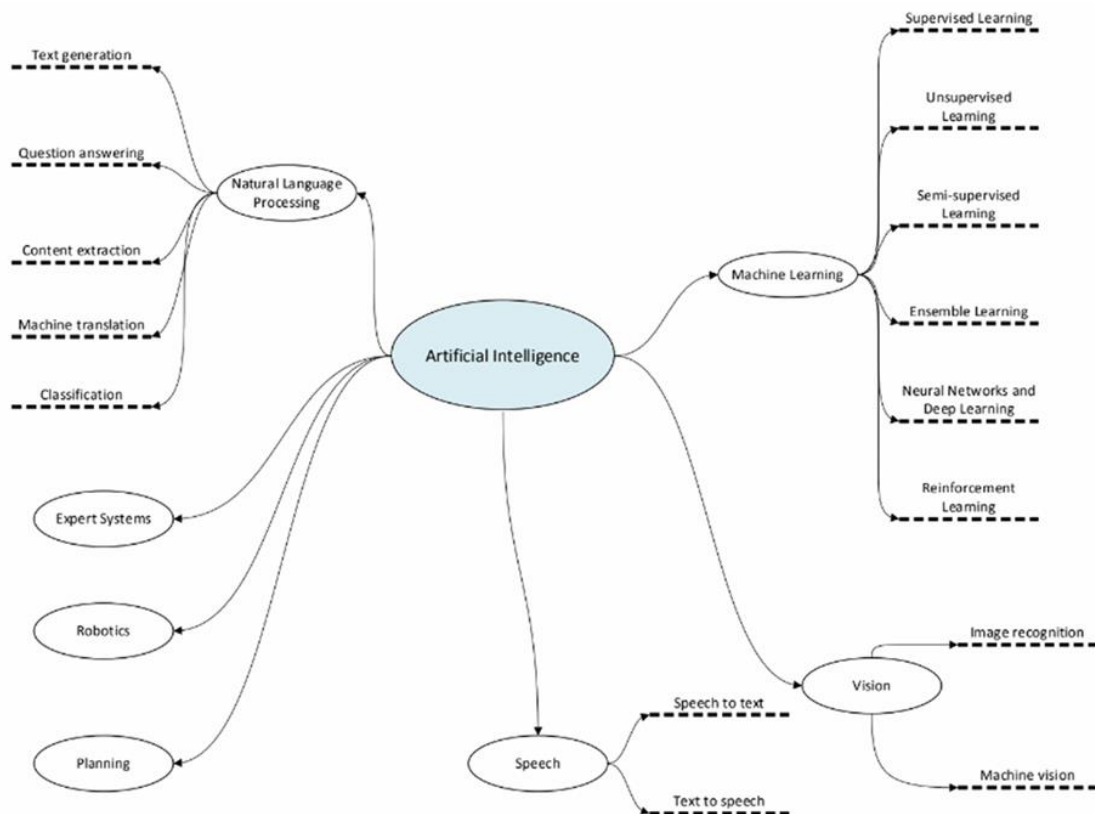
Se profundiza en las series temporales, explicando que consisten en observaciones de una variable a lo largo del tiempo. El objetivo principal es identificar patrones, tendencias, y estructuras en los datos para predecir valores futuros. Se destacan componentes clave como tendencia, estacionalidad, y aleatoriedad, junto con aplicaciones prácticas en predicciones de beneficios y gastos, predicciones meteorológicas, y predicción de eficiencia energética.

Modelo de Regresión

La regresión se enfoca en estudiar la relación entre variables numéricas, buscando obtener una ecuación que describa mejor la asociación entre las variables. Se presentan aplicaciones como pronósticos de enfermedades, predicciones de demandas, y estimación de precios de viviendas. Los tipos de regresión incluyen regresión lineal simple y múltiple, regresión polinómica, y regresión exponencial.

Machine Learning

Se introduce el aprendizaje automático (Machine Learning) como una rama de la inteligencia artificial que desarrolla algoritmos y modelos para que los sistemas informáticos aprendan de manera autónoma a partir de los datos. Se describen dos tipos de aprendizaje: supervisado (con datos etiquetados) y no supervisado (sin datos etiquetados). Las aplicaciones de Machine Learning incluyen recomendaciones de productos, reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, detección de fraudes, y clasificaciones y regresiones.



Redes Neuronales

Las redes neuronales son un modelo de Machine Learning inspirado en el cerebro humano. Están compuestas por neuronas artificiales que procesan información en capas, permitiendo que el sistema aprenda patrones y realice tareas como clasificación, predicción y reconocimiento.

3.1.3. NODE-RED

Node-RED es un entorno de desarrollo basado en flujo de código abierto que permite la integración y automatización de sistemas mediante la programación visual. Está construido sobre Node.js y diseñado para conectar dispositivos de IoT, servicios en la nube, bases de datos, APIs y sistemas empresariales de manera eficiente y sin necesidad de escribir grandes cantidades de código.

Interfaz Visual Basada en Flujos: Permite diseñar procesos mediante nodos interconectados en un editor gráfico de tipo "arrastrar y soltar". Cada nodo representa una función específica, como leer datos de sensores, enviar mensajes, ejecutar scripts o comunicarse con servicios externos.

Ejecutado en Node.js: Se basa en la arquitectura de JavaScript asíncronico y no bloqueante, lo que le permite ser eficiente y escalable en la ejecución de flujos de datos en tiempo real.

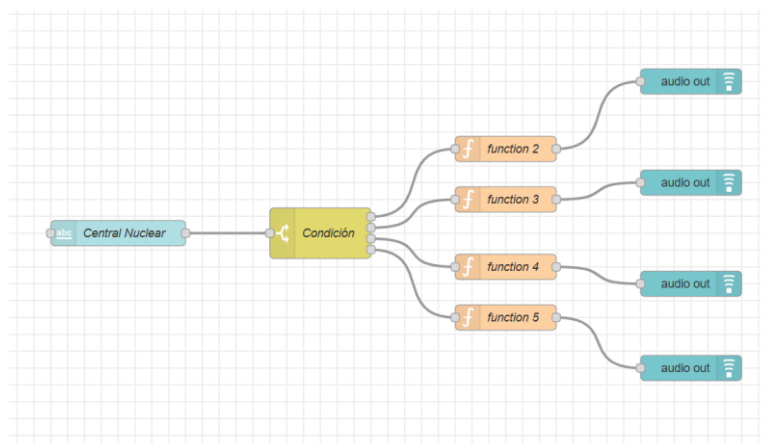
Extensible y Modular: Posee un catálogo de nodos predefinidos y permite a los desarrolladores crear nodos personalizados en JavaScript, lo que facilita la integración con diferentes dispositivos, protocolos y plataformas.

Compatibilidad con Protocolos y APIs: Soporta múltiples protocolos y tecnologías, como HTTP, MQTT, WebSockets, Modbus, OPC UA, entre otros, facilitando la comunicación con hardware y servicios en la nube como AWS, Google Cloud y Azure.

Uso en IoT y Automatización: Node-RED es muy utilizado en proyectos de Internet de las Cosas (IoT) para recopilar y procesar datos de sensores, controlar dispositivos y desarrollar sistemas de automatización. También se aplica en industria 4.0, Smart Cities, Big Data y Machine Learning.

Algunas de las aplicaciones más comunes e interesantes se encuentran en el mundo de la domótica (gestión de luces, cámaras de seguridad y electrodomésticos), automatización (control de sensores, actuadores y dispositivos inteligentes), big data o chatbots entre otros.

Entre algunos de los ejemplos que hicimos, tenemos la simulación de una alarma de una central nuclear que según el nivel de temperatura que el usuario indique le devuelve un mensaje por audio indicando si está dentro del mínimo permitido o está a punto de explotar:



3.1.4. MOSQUITTO

Mosquitto es un broker MQTT de código abierto, ligero y eficiente, que implementa el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Actúa como intermediario en la comunicación entre dispositivos publicadores y suscriptores, facilitando la transferencia de datos en sistemas IoT (Internet de las Cosas), automatización industrial, domótica y más.

- Funciona en Linux, Windows, MacOS, Raspberry Pi y en la nube.
- Soporta TLS/SSL, autenticación por usuario/contraseña y ACLs (listas de control de acceso).
- Puede manejar miles de conexiones simultáneas con baja latencia.
- Fácil integración con Node-RED, Python, C, Java, Arduino, ESP32 y más.

¿Cómo funciona?

Mosquitto actúa como un servidor MQTT, permitiendo la comunicación entre dispositivos que publican y reciben mensajes a través de "temas" (topics). Para ello se necesita una serie de componentes, los cuáles son un **Broker** que recibe los mensajes y los distribuye a los suscriptores correspondientes, un **Publisher** que envía los mensajes a un tema MQTT y un **Subscriber** que se suscribe a un tema para recibir los mensajes enviados por los publicadores.

Son muchas las aplicaciones que tiene mosquitto, pero cabe destacar que la facilidad para integrarse con Node-RED y con otros ordenadores es impresionante, bajo mi punto de vista ha sido de los mejores conocimientos que he podido adquirir. Más adelante, comentaré alguno de los proyectos que hemos realizado con este bróker.

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"
```

3.1.5. BASES DE DATOS

Para este apartado tuvimos un pequeño curso de una antigua alumna de matemáticas que ahora trabaja en esta empresa llamada Celia, que con mucha paciencia y tiempo nos pudo aportar una serie de conocimientos que vamos a comentar a continuación.

A pesar de que hay muchos tipos de bases de datos como las bases de datos relacionales, las bases de datos con otros formatos como json, grafos, ..., las bases de datos en memoria y las bases de datos distribuidas entre los principales. Nosotros nos vamos a centrar en las bases de datos relacionales.

Una base de datos relacional (RDB) es un sistema que organiza la información en tablas con filas y columnas, estableciendo relaciones entre los datos mediante claves primarias y foráneas. Se gestionan con el Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL). Algunos ejemplos de bases de datos relacionales son MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQL Server y Oracle Database.

Algunas de las características claves de este tipo de bases de datos son:

Tablas estructuradas → Los datos se almacenan en tablas con filas (registros) y columnas (atributos).

Uso de SQL → Se administran mediante consultas en SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

Relaciones entre datos → Se conectan tablas usando claves primarias y foráneas.

Integridad y consistencia → Garantiza que los datos sean precisos mediante restricciones y reglas ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

Escalabilidad → Soporta grandes volúmenes de datos en sistemas empresariales y aplicaciones web.

Sentencias SQL básicas:

-CREATE TABLE

```
sql
CREATE TABLE Clientes (
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
  email VARCHAR(100) UNIQUE
);
```

-INSERT

```
INSERT INTO Clientes (nombre, email) VALUES ('Juan', 'juan@email.com');
```

-SELECT

```
SELECT * FROM Clientes;
```

-Relacionar datos con JOIN

```
SELECT Pedidos.id_pedido, Clientes.nombre, Pedidos.producto
FROM Pedidos
JOIN Clientes ON Pedidos.id_cliente = Clientes.id_cliente;
```

Hacer una mención especial a MySQL, uno de los sistemas de bases de datos más famosos del mundo, especialmente en el ámbito de aplicaciones web y plataformas empresariales. Además, es la que más hemos utilizado a lo largo de todas las prácticas.

MySQL permite almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de datos de forma eficiente y segura. Es utilizado en aplicaciones que requieren acceso a bases de datos de manera rápida y confiable. Es capaz de manejar grandes volúmenes de datos y es adecuado tanto para pequeños proyectos como para grandes aplicaciones. Y además de las anteriores, también tiene sentencias como:

-UPDATE

```
UPDATE clientes SET email = 'juan.nuevo@email.com' WHERE id_cliente = 1;
```

-DELETE

```
DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = 1;
```

3.1.6. ARDUINO

Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto diseñada para facilitar la creación de proyectos electrónicos. Su propósito principal es permitir que personas con distintos niveles de conocimiento en electrónica y programación puedan desarrollar sistemas interactivos.

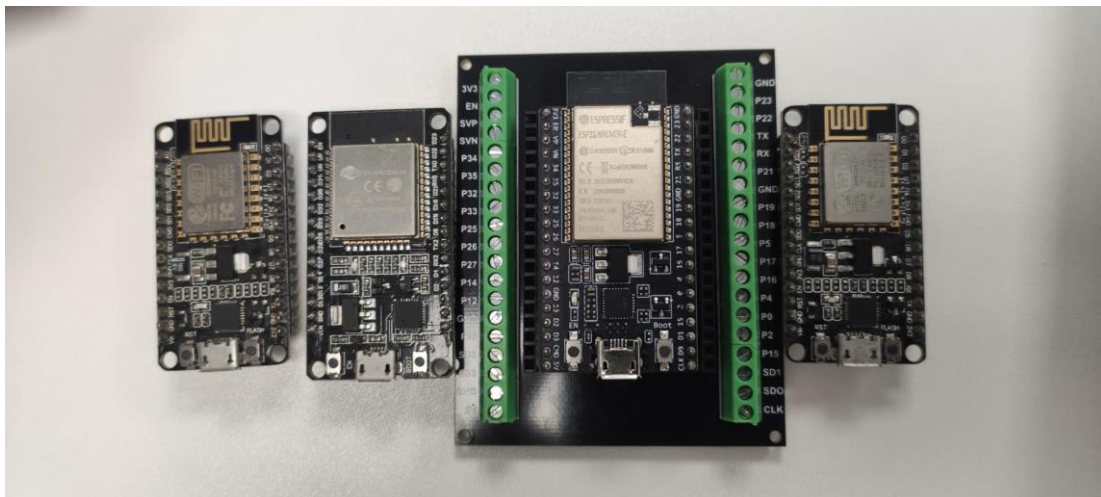
Componentes Claves:

Placas Arduino

Son circuitos impresos con un microcontrolador, capaces de ejecutar programas y controlar dispositivos electrónicos. Nosotros intentamos utilizar un modelo parecido a un Arduino ESP32 con conectividad wifi y bluetooth pero no conseguimos que el ordenador los reconociera.

Lenguaje de Programación (IDE de Arduino)

Basado en C/C++, el software Arduino IDE permite escribir, compilar y cargar programas en la placa.



Entradas y Salidas (I/O)

- Entradas: Sensores de temperatura, botones, micrófonos, etc.
- Salidas: LEDs, motores, pantallas LCD, altavoces, etc.

Alimentación y Comunicación

- Puede ser alimentado por USB o fuente externa.
- Utiliza protocolos de comunicación como I2C, SPI y UART para conectar múltiples dispositivos.

Tinkercad

Tinkercad es una plataforma en línea gratuita de Autodesk que permite diseñar circuitos electrónicos y modelar en 3D sin necesidad de hardware físico. Es ampliamente utilizada en educación para enseñar conceptos de electrónica y programación sin requerir una placa Arduino real.

Diseño de Circuitos

- Permite simular circuitos electrónicos con componentes como LEDs, resistencias, sensores y motores.
- Compatible con Arduino, lo que permite programar en un entorno virtual antes de cargar el código en una placa real.

Simulación de Código

- Ofrece un editor de bloques similar a Scratch para programación sin necesidad de escribir código.
- También permite escribir en C++ con el mismo código usado en el IDE de Arduino.

Modelado 3D

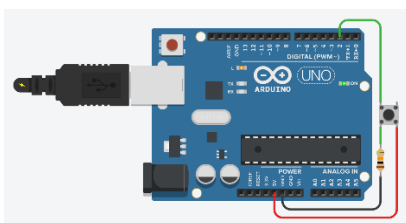
- Herramientas básicas para diseñar objetos 3D.
- Ideal para la impresión 3D y proyectos de diseño.

Interfaz Intuitiva

- No requiere instalación de software, se accede desde el navegador.
- Permite compartir proyectos en línea y colaborar con otros usuarios.

Tras no poder vincular correctamente la placa de Arduino al ordenador tuvimos que utilizar esta plataforma que nos permitió crear una simulación con la ayuda de un algoritmo cuya función era apagar el LED al pulsar el botón y encenderlo tras volver a pulsarlo.

A continuación, se encuentra el código que implementa la función del LED mencionada anteriormente:



```
const int ledPin = 13; // Pin del LED (puede ser otro)
const int buttonPin = 2; // Pin del botón
bool ledState = false; // Estado del LED (encendido o apagado)
bool buttonPressed = false; // Variable para evitar rebotes

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Botón con resistencia interna activada
}

void loop() {
  // Detectar si el botón es presionado
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    if (!buttonPressed) { // Solo actúa si el botón no estaba presionado antes
      buttonPressed = true;
      ledState = !ledState; // Cambia el estado del LED
      digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW); // Enciende o apaga el LED
    }
  } else {
    buttonPressed = false; // Libera la detección para la siguiente pulsación
  }
}
```

3.1.7. WAMPSEVER

WampServer es un paquete de software gratuito que permite crear un servidor web local en sistemas Windows. Su nombre proviene de la combinación de los componentes que incluye:

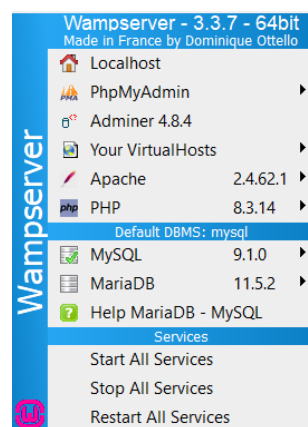
- W → Windows (sistema operativo)
- A → Apache (servidor web)
- M → MySQL/MariaDB (gestor de bases de datos)
- P → PHP (lenguaje de programación)

WampServer permite a desarrolladores probar aplicaciones web en su computadora antes de subirlas a un servidor en internet.

Componentes principales

- **Apache** → Es el servidor web que procesa y entrega páginas a los navegadores.
- **MySQL/MariaDB** → Sistema de gestión de bases de datos relacionales para almacenar información.
- **PHP** → Lenguaje de programación del lado del servidor para desarrollar aplicaciones dinámicas.
- **phpMyAdmin** → Interfaz gráfica para gestionar bases de datos MySQL/MariaDB sin necesidad de comandos en consola.
- **Extensiones y módulos adicionales** → Soporte para otras tecnologías como Perl, Python y SSL.

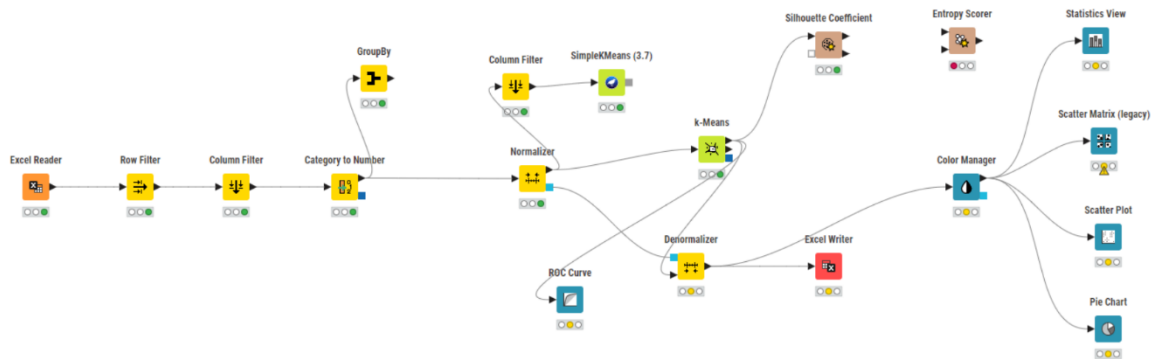
El principal uso que le hemos dado a WampServer está relacionado con la gestión de bases de datos y con el aprendizaje y desarrollo, ya que en uno de los proyectos de los que hablaremos más adelante, utilizamos PhpMyAdmin para crear, eliminar y modificar una base de datos.



3.1.8. KNIME

Es un software de código abierto con una interfaz visual e intuitiva que le permite crear análisis de cualquier nivel de complejidad, desde la automatización de hojas de cálculo hasta ETL y aprendizaje automático.

- Herramienta de software libre
- Desarrollado en la plataforma Eclipse y programado en Java
- Herramienta gráfica e interactiva y funciona con nodos (Java,Python,R,Matlab y Perl)
- Se conecta a bases de datos como Mongo, PostgreSQL o MySQL



Si nos fijamos cada nodo tiene una especie de semáforo justo debajo del símbolo:

Rojo: No está enlazado o no tiene datos

Amarillo: Está enlazado, pero no ejecutado

Verde: ejecutado correctamente

KNIME proporciona un entorno intuitivo de arrastrar y soltar, tanto para crear como para implementar la ciencia de datos.

No se requiere codificación (a menos que lo desee)

Cree aplicaciones de datos e implementarlas utilizando el mismo entorno intuitivo sin tener que escribir una línea de código, a menos que lo desee.

Invocar modelos y análisis de cualquier nivel de complejidad

Implemente aplicaciones de datos de cualquier nivel de sofisticación, ya sea un simple formulario de aceptación de datos o un sofisticado análisis predictivo basado en ML.

Aplicar tanto la experiencia en datos como en el dominio

Diseñe aplicaciones de datos con capacidades interactivas para que pueda capturar la experiencia de dominio de sus homólogos de línea de negocio.

Implementar fácilmente sus aplicaciones de datos

Implemente cualquier flujo de trabajo como una aplicación de datos, sin experiencia en infraestructura. Comparta aplicaciones fácilmente a través de un enlace mientras garantiza la seguridad con el control de acceso basado en roles. Como alternativa, puede incrustar aplicaciones de datos en aplicaciones de terceros.

Explicar y aplicar sus resultados

Permite la creación rápida de prototipos y auditorías a través de la programación visual. Asegúrese de que cada paso lógico sea legible para las partes interesadas técnicas y no técnicas.

3.2. Desarrollo de Proyectos

3.2.1. CONTROL DE SEMÁFOROS

Este proyecto se lleva a cabo en el cruce de Santiago Ramón y Cajal, cuyo objetivo principal ha sido analizar y registrar el comportamiento de los semáforos y el tráfico de vehículos y peatones en la zona. Para ello, hemos llevado a cabo un estudio basado en la recolección de datos y su posterior procesamiento mediante un algoritmo desarrollado en Python.

A continuación, tenemos una tabla que refleja mediante colores y números la duración de cada semáforo en verde, rojo o ámbar.

Principal	27s	3s	80s	A
Derecha	30s	41s	40s	
Principal (Único)	80s	27s	3s	B
Principal	27s	3s	80s	C
Derecha	60s	50s		
Principal (Único)	44s	27s	3s	D
Principal (Único)	44s	27s	3s	E
Principal (Único)	80s	27s	3s	F

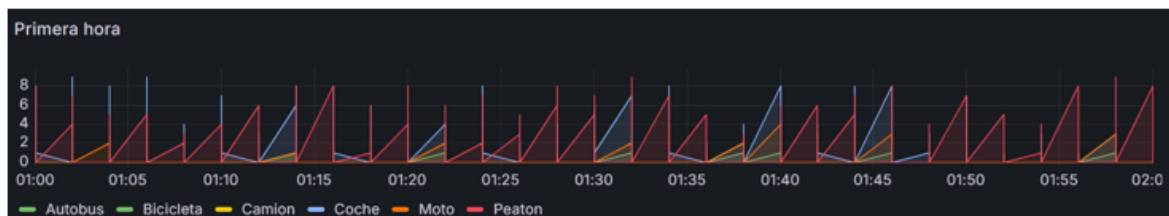
A partir de estos datos, implementamos un código en Python que creaba una simulación de tráfico de vehículos y peatones para poder realizar un estudio lo más parecido posible a la realidad. Miguel Calles, mi compañero de prácticas, además de hacer una gran parte del código de Python también consiguió pasar la base de datos resultante a PhpMyAdmin a través de WampServer para poder contar con una base de datos en tiempo real.

A continuación, inserto una imagen de la base de datos en HeidiSQL, una herramienta de código abierto para la gestión y administración de bases de datos:

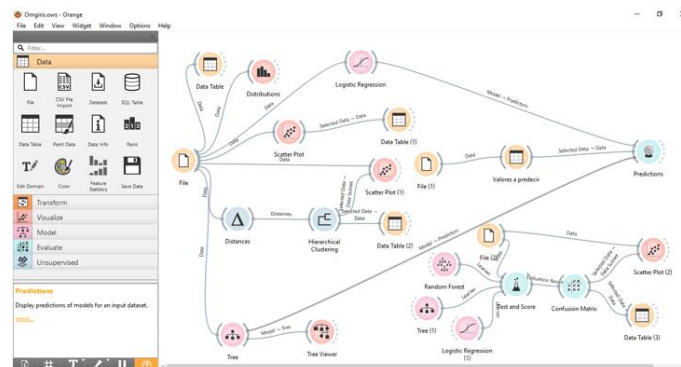
#	id	fecha	semaforo	localizacion	direccion	est_semaforo	dur_semaforo	coche	moto	bicicleta	autobus	camion	peaton
1	1	2025-02-01 00:00:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	1	1	1	0	0	0
2	2	2025-02-01 00:00:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	5	1	1	1	0	0
3	3	2025-02-01 00:00:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Roj	35	0	0	0	0	0	0
4	4	2025-02-01 00:00:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	2	1	0	0	0	0
5	5	2025-02-01 00:00:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	1	1	0	0	0	0
6	6	2025-02-01 00:00:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Roj	40	0	0	0	0	0	0
7	7	2025-02-01 00:00:00	E	38.876498, -6.976364	Este	Roj	40	0	0	0	0	0	0
8	8	2025-02-01 00:00:00	F	38.876451, -6.976405	Oeste	Roj	40	0	0	0	0	0	0
9	9	2025-02-01 00:02:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	2	3	1	0	0	0
10	10	2025-02-01 00:02:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	2	2	0	0	0	0
11	11	2025-02-01 00:02:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Roj	35	0	0	0	0	0	0
12	12	2025-02-01 00:02:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	3	1	0	0	0	0
13	13	2025-02-01 00:02:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	3	1	0	0	0	0
14	14	2025-02-01 00:02:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Roj	40	0	0	0	0	0	0
15	15	2025-02-01 00:02:00	E	38.876498, -6.976364	Este	Roj	40	0	0	0	0	0	0
16	16	2025-02-01 00:02:00	F	38.876451, -6.976405	Oeste	Roj	40	0	0	0	0	0	0
17	17	2025-02-01 00:04:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	0	4	1	0	0	0
18	18	2025-02-01 00:04:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	3	3	0	0	0	0
19	19	2025-02-01 00:04:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Roj	35	0	0	0	0	0	0
20	20	2025-02-01 00:04:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	2	0	0	0	0	0
21	21	2025-02-01 00:04:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	3	1	0	0	0	0
22	22	2025-02-01 00:04:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Roj	40	0	0	0	0	0	0

Mediante un ordenador que nos facilitó la empresa y la instalación necesaria, conseguimos abrir esa misma base de datos en este nuevo ordenador a través de PhpMyAdmin. Tanto Tomás Rodríguez, compañero de prácticas, como Miguel Calles, como yo accedemos a la base de datos a través de la dirección ip del ordenador de la empresa para así poder analizar y sacar conclusiones por separado.

En el caso de Tomás utilizó Grafana una plataforma de código abierto para la visualización, monitoreo y análisis de datos en tiempo real que le permite representar la información en gráficos interactivos.



Miguel Calles además de aprender a usar Orange, otra plataforma para análisis de datos, aprendizaje automático y visualización a través de nodos, estuvo trabajando con la base de datos en NODE-RED a través de mosquito.



En mi caso, utilicé Knime para analizar y predecir datos a través de Inteligencia Artificial. Hablaremos en más profundidad de este tema más adelante.

3.2.2. CONEXIÓN ENTRE ORDENADORES

El uso de Mosquitto como intermediario de mensajería MQTT para la conexión de un ordenador con otros dispositivos resulta altamente eficiente y versátil. Su ligereza y bajo consumo de recursos lo hacen ideal para aplicaciones en Internet de las Cosas (IoT), permitiendo una comunicación fluida y en tiempo real entre sensores, dispositivos y sistemas informáticos.

A pesar de que fue todo un reto cambiar la configuración del ordenador Broker para permitir a otros ordenadores acceder a él, la satisfacción que obtuvimos al conseguir conectar nuestro ordenador con el Broker mediante una suscripción a un tema y la dirección ip a través de mosquitto fue muy gratificante.

Esto nos permitió enviar mensajes desde nuestro ordenador al ordenador de la empresa de manera inmediata.

```
Símbolo del sistema
C:\Users\ALVARO>cd Program Files
El sistema no puede encontrar la ruta especificada.

C:\Users\ALVARO>cd/

C:\>cd Program Files

C:\Program Files>cd mosquitto

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Que dicen mis colegones"
Error: Unknown option '-m'.

Use 'mosquitto_sub --help' to see usage.

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Que dicen mis colegones"
Error: Unknown option '-m'.

Use 'mosquitto_sub --help' to see usage.

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Que dicen mis colegones"
Error: Unknown option '-m'.

Use 'mosquitto_sub --help' to see usage.

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h 192.168.1.64 -t "prueba" -m "Que dicen mis colegones"
C:\Program Files\mosquitto>
```

```
Símbolo del sistema - mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5608]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ALVARO>cd/

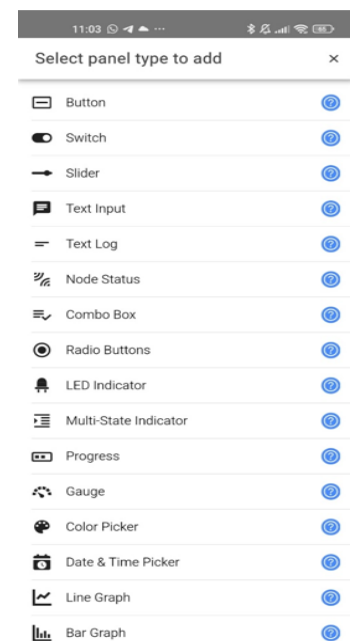
C:\>cd Program Files

C:\Program Files>cd mosquitto

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"
^C
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h 192.168.1.64 -t "prueba"
Que dicen mis colegones
Albano
Chocolate
tomas bobo
vamosss mis colegoncioss
hola
hola
hola
hola
hola
Miguel me las pagaras
hola
hola
hola
Ay Miguel
Ay Miguel
Ay Miguel
Ay Miguel
```

Sin embargo, llegados a este punto descubrimos que también podíamos acceder a desde nuestro móvil y no solo para enviar mensajes, sino para hacer un sinfín de funciones como gráficas, botones, LEDs, colores, fechas o incluso enviar imágenes para que aparezcan en el ordenador de la oficina.

Para esto utilizamos la app Termux y IoT MQTT Panel, donde solo con poner el tema de la suscripción de mosquitto y la dirección ip del ordenador Broker, ya tendríamos acceso al ordenador de la oficina para realizar cualquier función como las que voy a poner a continuación.



3.2.3. ANÁLISIS Y PREDICCIÓN DE DATOS

En esta sección, continuamos con el proyecto de los semáforos propuesto por Jorge Osuna, dinamizador y tutor de las prácticas, donde vamos a analizar la base de datos que tenemos y sacar ciertas conclusiones.

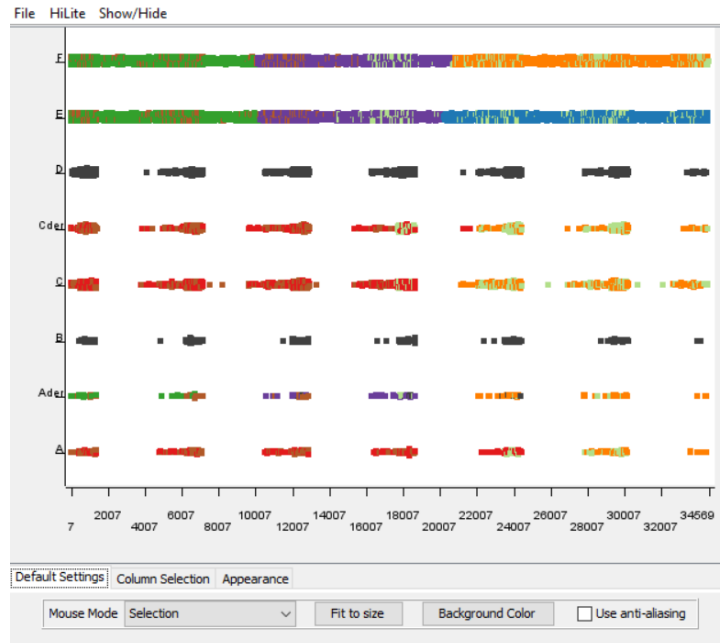
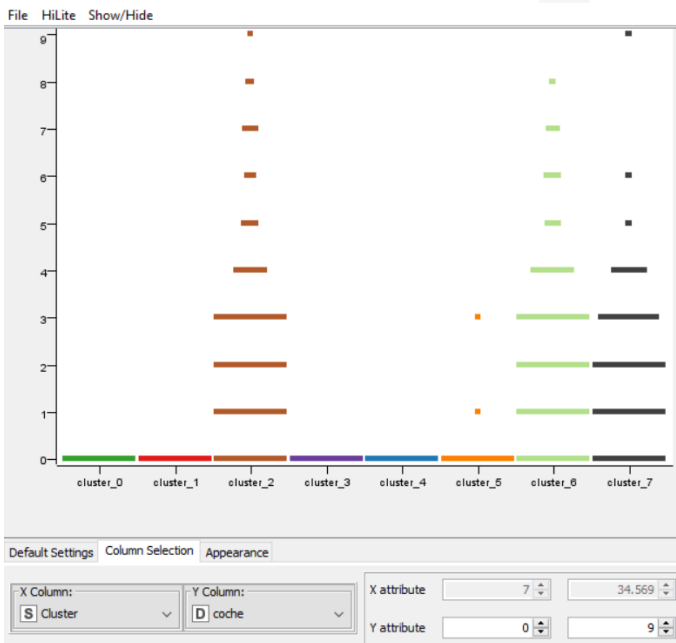
En nuestro caso vamos a realizar una segmentación no jerárquica dividiendo en clusters las variables que van a ingresar en la segmentación, destacando que sea lo más homogéneo posible dentro de cada segmento y lo más heterogéneo posible entre segmentos.

Mediante el nodo DB Connector accedemos a la base de datos de los semáforos que se encuentra en PhpMyAdmin del ordenador de la oficina y con el nodo DB Reader, leemos la base de datos para poder interactuar con ella. A partir de aquí, se utilizan una serie de nodos para filtrar, excluir y normalizar las variables que nos interesa estudiar, en este caso buscamos que todas las variables sean cuantitativas para poder hacer un estudio más preciso.

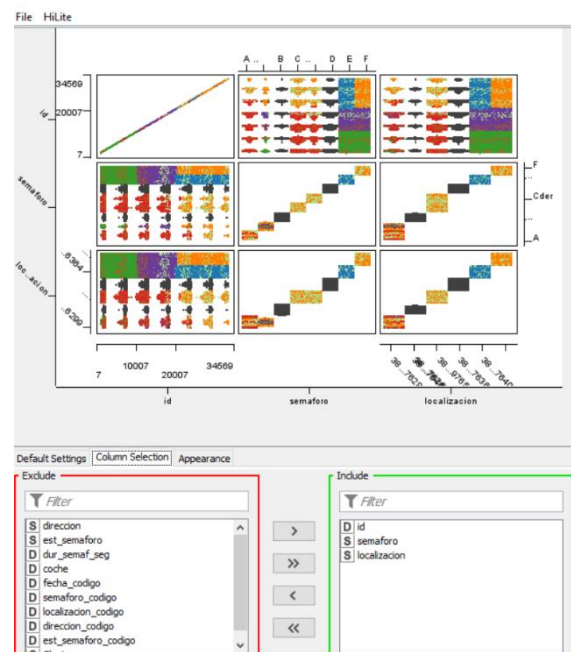
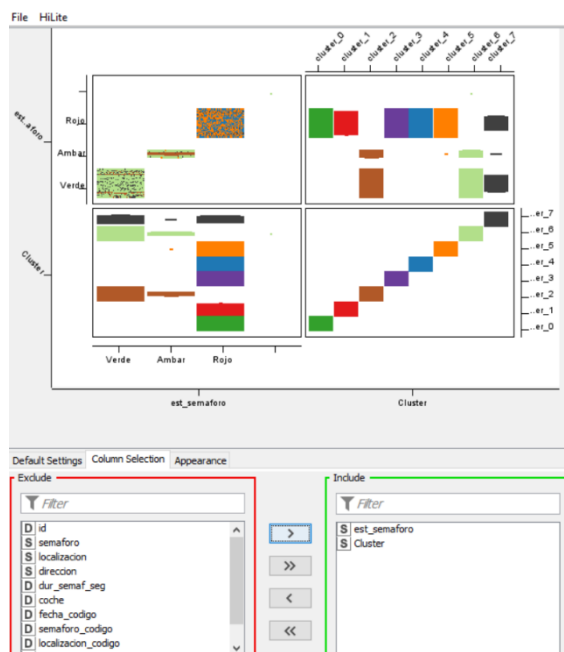


Con el nodo k-means dividimos en cluster las variables y mediante una serie de nodos específicos realizamos un estudio descriptivo donde podemos comprobar el numero de coches que pasan por determinado semáforo, la hora a la que pasan más coches, la media de coches o incluso la duración media de los semáforos en verde.

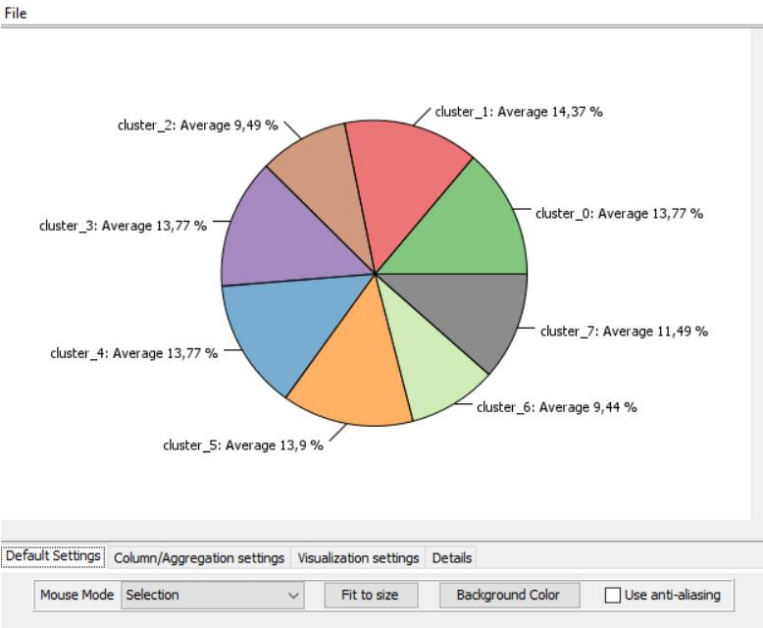
Scatter Plot, nos muestra la relación entre las variables que nosotros elijamos. En este caso relaciono cada cluster con el numero de coches que pasan, donde podemos comprobar que los cluster 2, 6 y 7 son los que mayor número de coches tienen. A la derecha podemos ver otra relación que sería entre cada semáforo y una fecha concreta.



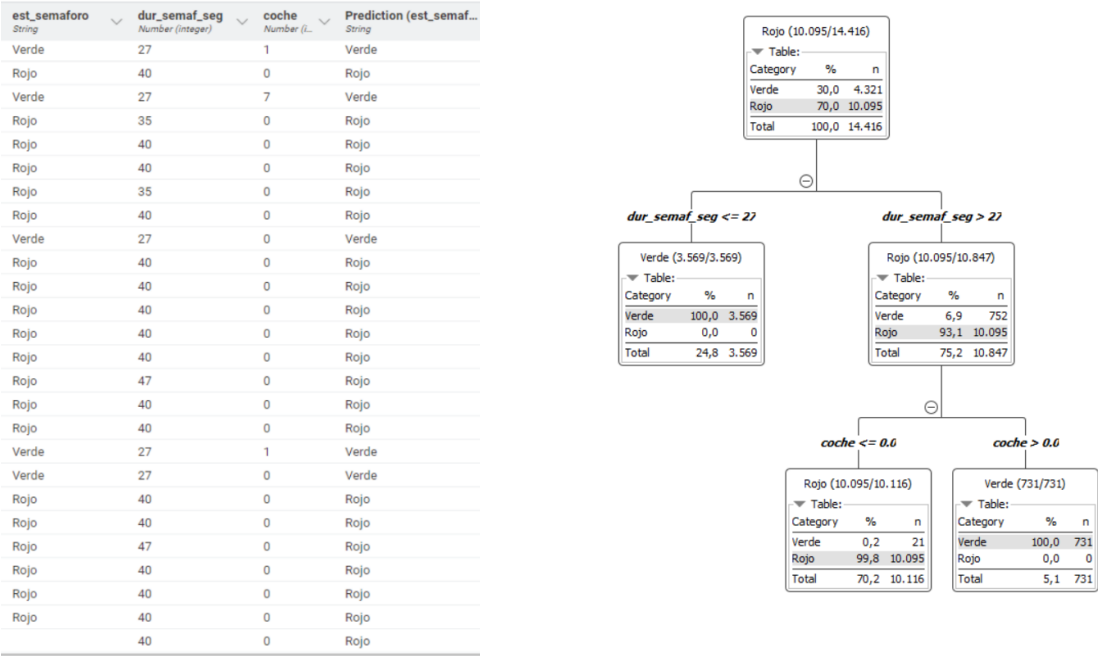
Scatter Matrix, nos muestra la relación entre todas las variables a través de una matriz. En este caso relacionamos los clusters con el estado de los semáforos (cuánto mas separado esté los valores de cada cluster mejor) como aparece a la izquierda y en la derecha podemos ver que se pueden relacionar otras variables o incluso todas.



Pie Chart, en este caso nos muestra a través del siguiente diagrama la relación que hay entre la duración media de los semáforos en cada cluster



También podemos predecir los datos de determinadas variables a través de los datos de las otras gracias a la ayuda de los conocidos árboles de decisión, como en el caso del estado del semáforo F que veremos a continuación (última fila):



A través de la curva ROC, vemos la precisión de esta predicción y en este caso es correcta, pues habíamos definido que el semáforo F estaba en ROJO.

3.2.4. SIMPSONS

Este proyecto propuesto por nuestro tutor, Miguel López usa las redes neuronales para crear un modelo que nos permita, a través de un archivo gigante de fotos de los simpsons, compararlas mediante varias capas de píxeles.

Para poder realizar de manera cómoda, visual y por tramos cada parte del código propuesto utilizamos Google colab y su IA incorporada llamada Géminis, pues nos permite ejecutar códigos en la nube sin necesidad de instalar Python o librerías en nuestro ordenador.

Para poder realizar tal código, empezamos importando una serie de librerías que necesitaremos, leemos el archivo drive sin necesidad de descargarlo en el ordenador y asociamos un numero a cada uno de los 18 personajes que más fotos tenga.

Hacemos una función que utiliza los datos de las imágenes para ponerlas todas del mismo tamaño (previamente definido) y cargamos los datos, es decir, recorreremos todas y cada una de las fotos asignando todas las fotos del mismo personaje al número previamente definido para ese personaje.

Ahora definimos el modelo necesario para poder comparar la información que ya hemos recogido con la de una foto externa que pedirá el código al usuario, con la intención de adivinar de qué personaje se trata:

Foto introducida por el usuario:



Predicción:

```
✓ 20 s # Permitir que el usuario suba una imagen
uploaded = files.upload() # Esto abrirá un diálogo para que el usuario suba una imagen

Elegir archivos Lisa_simpsons.jpg
• Lisa_simpsons.jpg(image/jpeg) - 1291460 bytes, last modified: 24/3/2025 - 100% done
Saving Lisa_simpsons.jpg to Lisa_simpsons.jpg

✓ 1 s # Predecir el personaje en la imagen subida
for uploaded_file in uploaded.keys():
    print(f"Archivo subido: {uploaded_file}")
    predict_character(uploaded_file, model)

Archivo subido: Lisa_simpsons.jpg
1/1 1s 654ms/step
El personaje en la imagen es: lisa_simpson con una probabilidad de 100.00%
```

4. Conocimiento y Habilidades Adquiridas

A lo largo de este mes, tras alrededor de 120 horas, he aprendido muchísimo sobre diferentes tecnologías y herramientas que me han permitido adentrarme en el mundo del IoT, la gestión de datos y la automatización de procesos. Una de las plataformas más interesantes que he explorado ha sido FIWARE, con la que he entendido cómo gestionar datos en entornos inteligentes a través de Postman. También he trabajado con Node-RED, lo que me ha facilitado la creación de flujos de trabajo para integrar sensores, bases de datos y otros sistemas de forma visual e intuitiva.

Otro aspecto clave ha sido el uso de Mosquitto y el protocolo MQTT, que me ha permitido comprender cómo se transmiten los datos de manera eficiente entre dispositivos en tiempo real. Además, he reforzado mis conocimientos en bases de datos, aprendiendo a estructurar y consultar información para almacenar y gestionar datos de forma organizada. La parte de ciencia de datos también ha sido muy interesante, ya que me ha permitido analizar la información obtenida, identificar patrones y visualizar tendencias para mejorar la toma de decisiones. En este sentido, KNIME ha sido una herramienta muy útil, ya que me ha permitido procesar y analizar datos de manera intuitiva a través de su entorno visual, facilitando la automatización de tareas y la aplicación de algoritmos sin necesidad de programar en profundidad.

Por otro lado, he trabajado con Arduino, programando y configurando microcontroladores para recopilar datos de sensores y conectarlos con otras plataformas. Además, he aprendido a utilizar WampServer para crear un servidor local y gestionar bases de datos con MySQL y PHPMyAdmin, algo que ha sido muy útil para desarrollar y probar aplicaciones.

En general, este mes ha sido una experiencia muy enriquecedora, en la que he adquirido una visión más clara de cómo se pueden conectar diferentes tecnologías para crear soluciones innovadoras. Sin duda, todo lo aprendido me será de gran utilidad para futuros proyectos.

5. Evaluación de la Experiencia

Esta experiencia me ha introducido en el mundo laboral y tecnológico con mucha facilidad. El aprendizaje ha sido muy dinámico, combinando teoría con práctica, lo que me ha permitido desarrollar habilidades técnicas aplicables a proyectos reales. Además, he mejorado mi capacidad para resolver problemas, trabajar en equipo y adaptarme a nuevas herramientas rápidamente. En general, considero que esta experiencia ha sido fundamental para mi crecimiento profesional y me ha brindado una base sólida para enfrentar futuros desafíos en el ámbito tecnológico.

6. Conclusión y Agradecimientos

Esta etapa de prácticas me ha marcado mucho ya que me ha ayudado a abrir los ojos y decidirme por trabajar en la Inteligencia Artificial. Agradecer all personal que contribuye en esta empresa y trabaja muy duro a diario para ponerle al mundo todo más fácil. En especial a Miguel López y Jorge Osuna por ser los dinamizadores de la empresa y encargarse de nosotros estos días, desde el primer día nos recibieron con mucha ilusión y ganas por ayudarnos a aprender. Agradecer también a mis compañeros Miguel Calles y Tomás Rodríguez pues me han ayudado en todo momento como los que más y ha sido mucho más divertido con ellos. Esta compañía ha hecho que mi experiencia en FIWARE Space sea increíble.



7. Bibliografía

Pasamos a enumerar brevemente diferentes fuentes de conocimientos usadas durante la estancia en Fiware.

[1] Página de la empresa (<https://fiware.space/>)

[2] Tutoriales Postman (<https://github.com/FIWARE/tutorials.Step-by-Step>)

[3] Web Node-red (<https://nodered.org/docs/>)

[5] Tutorial knime ([KNIME Beginner's Luck \(Spanish\) | KNIME](#))

Finalmente, también cabe destacar las memorias de mis compañeros de donde he sacado algunas imágenes del proyecto que hicimos en conjunto.

[6] Memorias prácticas externas de Miguel Calles Díaz

[7] Memorias prácticas externas de Tomás Rodríguez Hermoso